Questions de cours — Généralités sur les fonctions (réponses)

Fonction, image, antécédent, ensemble de définition, courbe représentative, résolutions graphiques et par le calcul

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : fonction, image, antécédent, ensemble de définition.
- ☐ La courbe représentative : savoir si un point lui appartient.
- ☐ Lire des images et des antécédents ; résoudre graphiquement $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$.
- ☐ Calculer des images et des antécédents ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vocabulaire et ensemble de définition	1 – 2	15 min
B	Courbe et résolutions graphiques	3 – 5	25 min
C	Par le calcul	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Vocabulaire et ensemble de définition — 15 min

Une fonction associe à chaque nombre x un unique nombre $f(x)$.

Q1 — Image et antécédent

Qu'est-ce qu'une fonction ? Définis l'image et un antécédent. Combien un nombre a-t-il d'images ? d'antécédents ?

Réponse

Une fonction f associe à chaque réel x de son ensemble de définition un **unique** réel $f(x)$, l'image de x. Si $f(a) = b$, a est un antécédent de b. Un nombre a une seule image, mais peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents.

Application. $f(x) = x^2 - 3$. Image de -2 ? Antécédents de 6 ?

Solution

$f(-2) = 1$. $x^2 - 3 = 6 \iff x^2 = 9$: antécédents -3 et 3.

Q2 — Ensemble de définition

Qu'est-ce que l'ensemble de définition d'une fonction ? Quelles valeurs faut-il exclure ?

Réponse

L'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe. On exclut les valeurs qui annulent un **dénominateur** et celles qui rendent **négatif** un nombre sous une racine carrée.

Application. Ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ et de $g(x) = \sqrt{x+2}$.

Solution

f : $\mathbb{R}$ privé de 3, soit $]-\infty\,;3[\cup]3\,;+\infty[$. g : $x+2 \geqslant 0$, soit $[-2\,;+\infty[$.

PARTIE B — Courbe et résolutions graphiques

25 min

Sur la courbe : x en abscisse, $f(x)$ en ordonnée.

Q3 — La courbe représentative

Qu'est-ce que la courbe représentative de f ? Comment sait-on si un point lui appartient ?

Réponse

C'est l'ensemble des points $M(x\,;f(x))$. Un point $A(x_A\,;y_A)$ appartient à la courbe si et seulement si $y_A = f(x_A)$.

Application. $f(x) = 3x - 1$. Les points $A(2\,;5)$ et $B(-1\,;2)$ sont-ils sur la courbe de f ?

Solution

$f(2) = 5$: A y est. $f(-1) = -4 \neq 2$: B n'y est pas.

Q4 — Lire images et antécédents

Comment lit-on graphiquement l'image d'un nombre a ? les antécédents d'un nombre k ?

Réponse

Image de a : on part de a sur l'axe des abscisses, on monte (ou descend) jusqu'à la courbe et on lit l'**ordonnée**. Antécédents de k : on trace la droite horizontale $y = k$ et on lit les **abscisses** des points d'intersection avec la courbe.

Application. La droite $y = 2$ coupe la courbe de f aux points d'abscisses -1 et 3. Que peut-on dire ?

Solution

Les antécédents de 2 par f sont -1 et 3 : $f(-1) = f(3) = 2$.

Q5 — Résoudre graphiquement

Comment résout-on graphiquement $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$?

Réponse

$f(x) = k$: abscisses des points de la courbe d'ordonnée k. $f(x) < k$: abscisses des points de la courbe **strictement sous** la droite $y = k$. $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection des deux courbes. $f(x) < g(x)$: abscisses des points où la courbe de f est sous celle de g. La réponse est un ensemble de valeurs de x.

Application. Les courbes de f et g se coupent en $x = -2$ et $x = 1$; entre ces valeurs, la courbe de f est au-dessus. Résous $f(x) \leqslant g(x)$ (sur $\mathbb{R}$).

Solution

$]-\infty\,;-2] \cup [1\,;+\infty[$.

PARTIE C — Par le calcul — 10 min

Le graphique donne une idée ; le calcul donne la valeur exacte.

Q6 — Antécédents par le calcul

Comment trouve-t-on par le calcul les antécédents d'un nombre k ?

Réponse

On résout l'équation $f(x) = k$ (premier degré, $x^2 = a$, produit nul…) et on garde les solutions qui sont dans l'ensemble de définition.

Application. **a)** $f(x) = 2x + 7$: antécédent de 1 ? **b)** $g(x) = (x-1)(x+2)$: antécédents de 0 ?

Solution

a) $2x + 7 = 1$: $x = -3$. **b)** $x = 1$ ou $x = -2$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les fonctions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
Une image par le calcul	Remplacer x dans $f(x)$.
Des antécédents par le calcul	Résoudre $f(x) = k$.
« Le point est-il sur la courbe ? »	Comparer y_A et $f(x_A)$.
L'ensemble de définition	Dénominateur non nul, nombre sous la racine positif.
$f(x) = k$ graphiquement	La droite $y = k$, abscisses des intersections.
$f(x) < g(x)$ graphiquement	Là où la courbe de f est sous celle de g.